اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



الحصة الأولى • القسم الثاني • الصف التاسع (عام)

انتقال الطاقة في النظام البيئي

من أين تبدأ الطاقة؟ — الشمس والمنتِجات



ثمار نتغذّى عليها



الطحالب في الماء



النبات يصنع غذاءه



الشمس مصدر الطاقة

أهداف الميثاق الوطني للتعليم: الغاية العليا



1

إرساء توجه وطني موحد — ضمان استقرار التعليم واستحدامه كمرجعية عليا تحدد سمات الخريج.

2

تحصين الهوية الوطنية — ترسيخ الانتماء الوطني والقيم المجتمعية الأصيلة.

3

بناء مجتمع معرفي — تزويد الأجيال بالعلم والمهارات المتقدمة لمواجهة المتغيرات.

الميثاق ليس مجرد مرجعية نظرية، بل ممارسة يومية حاضرة في المدرسة، حيث تتكامل المعرفة مع القيم، والمهارة مع المسؤولية.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

• قواعد العمل الثنائي

١ د

نتّفق عليها قبل أن نبدأ

1. نجلس معًا

كل طالبَين معًا على طاولة واحدة.

نبدأ العمل فور سماع الإشارة.

2. صوت هادئ

نتحدّث بصوت يسمعه زميلي فقط.

ننصت لبعضنا دون مقاطعة.

3. الجميع يشارك

لكلّ منّا دور واضح.

لا نترك زميلنا يعمل وحده.

4. نلتزم بالوقت

ننتهي قبل انتهاء المؤقّت.

نرفع أيدينا عند الانتهاء.

★ الثنائي الملتزم يحصل على نجمة تقدير في نهاية الحصة

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◆ التهيئة الحافزة — سؤال اليوم

٣ د

من أين جاءت الطاقة الموجودة في هذه البرتقالة؟

عندما تأكل برتقالة فإنك تزوّد جسمك بالطاقة.

وقد تندهش حين تعلم أن المصدر الأساسي لهذه الطاقة هو الشمس!

فكيف دخلت الطاقة الشمسية إلى ثمرة البرتقال؟



نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

▶ شاهِد وفكّر

٢ د

ركّزا أثناء المشاهدة: من أين تحصل النباتات على طاقتها؟



تعُتبرُ النباتاتُ المنتِجات الأكبرُ في العالم

◆ **بعد المشاهدة: همسة سريعة مع زميلك — ماذا سمعت عن المنتِجات؟**

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◎ هدف الدرس

١ د

أن أتتبّع مسار الطاقة في النظام البيئي، وأميّز بين الكائنات ذاتية التغذية وغيريّة التغذية.

✓ في نهاية الحصة سأكون قادرًا على تحقيق هذا الهدف بنفسي

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.
٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.
٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◈ نواتج التعلم

د ١

ثلاثة نواتج فقط — نقيس كلّ ناتج فور الانتهاء منه

1. أتتبّع مسار الطاقة

أحدّد مصدر الطاقة الأول.

أرسم اتجاه انتقالها في النظام البيئي.

2. أوضّح صناعة الغذاء

البناء الضوئي.

التخليق الكيميائي.

3. أميّز وأصنّف

ذاتي التغذية / غير ذاتي التغذية.

أعطي مثالًا لكلٍّ منهما.

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



◆ المفردات الجديدة

٣ د

نقرؤها معًا، ثم يشرحها كل طالب لزميله بلغته الخاصة

الطاقة
Energy

القدرة على إحداث تغيير؛ لا تفنى ولا تُستحدث.

ذاتي التغذية
Autotroph

كائن يصنع غذاءه بنفسه، ويُسمّى المنتِج.

غير ذاتي التغذية
Heterotroph

كائن يتغذّى على كائنات أخرى، ويُسمّى المستهلِك.

البناء الضوئي
Photosynthesis

صنع الغذاء باستعمال طاقة الضوء.

التخليق الكيميائي
Chemosynthesis

صنع الغذاء باستعمال طاقة تفاعلات كيميائية.

المنتِجات
Producers

الكائنات ذاتية التغذية؛ قاعدة كل نظام بيئي.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

① الناتج الأول: مسار الطاقة في النظام البيئي

٥ د



الشمس
المصدر الأول للطاقة



المنتِجات
نباتات وطحالب



المستهلكات
حيوانات وإنسان



المحللات
فطريات وبكتيريا

◄ الطاقة تنتقل في اتجاه واحد ولا يُعاد تدويرها — أمّا المواد المغذّية فيُعاد استعمالها

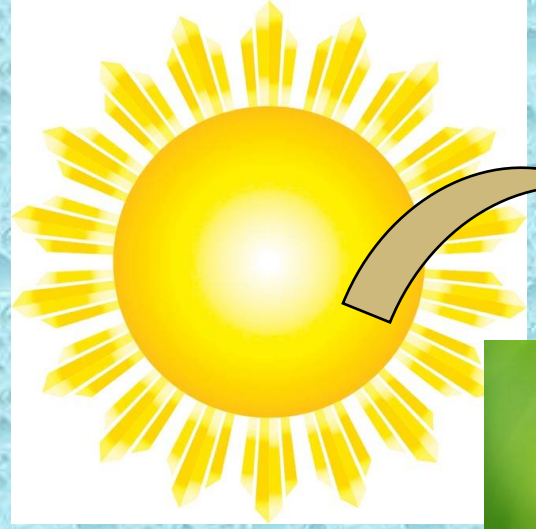
! كل نظام بيئي يحتاج إلى مصدر طاقة مستمرّ وإلّا توقّف

نواتج التعلم:

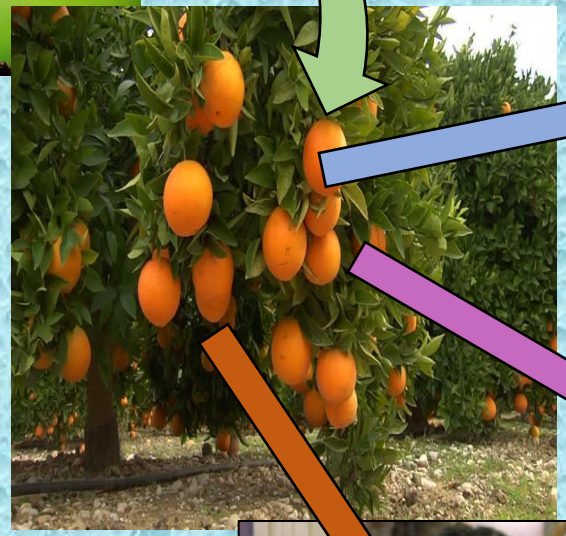
١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.
٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.
٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير















أنواع التغذية

تغذية ذاتية

- ضوئية
- كيميائية

تغذية غير ذاتية

- آكلات النباتات
- آكلات اللحوم
- آكلات النباتات و اللحوم
- الكانسة
- المحللات

غير ذاتى التغذية هو الذي يحصل على احتياجاته من الطاقة بالتهام كائنات حية أخرى، وتسمى المستهلكات

آكلات النباتات		
هي التي تتغذى على النباتات فقط		
البقرة والارنب والجراد		

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الأول — نشاط ثنائي

٤ د

يكتب أحدكما الترتيب، ويكتب الآخر التفسير، ثم تتبادلان القراءة

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تطبيق + تحليل

المهمّة الثنائية: رتّبا ثم فسّرا

١) رتّبا حسب اتجاه انتقال الطاقة:

طائر — عشب — الشمس — جراد

٢) ماذا يحدث لهذا النظام البيئي لو حُجب ضوء الشمس شهرًا كاملًا؟ ولماذا؟

⏱ ارفعا أيديكما معًا عند الانتهاء — سأمرّ على الثنائيات

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.
٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.
٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

١ د

نصحّح معًا إجابة الناتج الأول

١) الترتيب الصحيح: الشمس ← عشب ← جراد ← طائر.

٢) تتوقّف المنتِجات عن صنع الغذاء، فتقلّ الطاقة الداخلة إلى النظام البيئي، وتتناقص أعداد المستهلكات تدريجيًّا حتى ينهار النظام.

الفكرة الكبرى: لا يستمرّ أي نظام بيئي دون مصدر طاقة مستمرّ.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

② الناتج الثاني: كيف تصنع الكائنات ذاتية التغذية غذاءها؟

٥ د

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



البناء الضوئي

تستعمل النباتات والطحالب طاقة الضوء.

وتنتج غذاءً (جلوكوز) وأكسجين.



التخليق الكيميائي

تستعمل بكتيريا طاقة تفاعلات كيميائية.

وتصنع غذاءها دون ضوء الشمس.



$$6CO6 +_2 H_2O + \text{Light Energy} \rightarrow C_6H_{12}O6 +_6 O_2$$

ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة الضوء ← جلوكوز + أكسجين

ما المنتجات والمستهلكات في نظام بيئي ما؟

ذاتية التغذية هي التي تنتج غذاءها بنفسها، وتسمى المنتجات الأولية، وهي أساس لكل الأنظمة البيئية لأنها توفر الطاقة لجميع الكائنات الحية الأخرى في النظام البيئي



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الثاني — نشاط ثنائي

٤ د

الحل بصوت مسموع لزميلك، والزميل يصحّح ويشجّع

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: فهم + تطبيق

المهمّة الثنائية: يُكمل أحدكما ويتحقّق الآخر ثم تتبادلان

١) يحتاج البناء الضوئي إلى: ..... و ..... و .....

وينتج: ..... و .....

٢) اذكرا فرقًا واحدًا بين البناء الضوئي والتخليق الكيميائي.

⏱ ارفعا أيديكما معًا عند الانتهاء — سأمرّ على الثنائيات

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.
٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.
٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الثاني

١) يحتاج إلى: ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة الضوء. وينتج: الجلوكوز (الغذاء) + الأكسجين.

٢) الفرق: البناء الضوئي يستعمل طاقة الضوء، أمّا التخليق الكيميائي فيستعمل طاقة تفاعلات كيميائية ويحدث في غياب الضوء تمامًا.

كلاهما ينتمي إلى الكائنات ذاتية التغذية؛ لأن كليهما يصنع غذاءه بنفسه.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

③ الناتج الثالث: ذاتي التغذية أم غير ذاتي التغذية؟

٤ د

ذاتية التغذية — المنتِجات

تصنع غذاءها بنفسها؛ وهي قاعدة كل نظام بيئي.

أمثلة: النباتات، الطحالب، البكتيريا الزرقاء.



غيريّة التغذية — المستهلكات

لا تصنع غذاءها؛ بل تعتمد على كائنات أخرى.

أمثلة: الإنسان، البقرة، الأسد، الفطريات.



! تذكّر: الفطر ليس نباتًا ولا يقوم بالبناء الضوئي — فهو غير ذاتي التغذية

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الثالث — نشاط ثنائي

٤ د

ارسما جدولًا من عمودين: ذاتي التغذية / غير ذاتي التغذية

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تحليل

المهمّة الثنائية: صنّفا الكائنات الستّة مع ذكر السبب

- طحالب
- أسد
- شجرة الغاف
- فطر عيش الغراب
- بكتيريا زرقاء
- جمل

⏱ اتفقا على سبب واحد لتصنيف كل كائن قبل أن ترفعا أيديكما

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الثالث

ذاتية التغذية: الطحالب — شجرة الغاف — البكتيريا الزرقاء؛ لأنها تصنع غذاءها بنفسها.

غيريّة التغذية: الأسد — فطر عيش الغراب — الجمل؛ لأنها تحصل على غذائها من كائنات أخرى.

انتبه: عيش الغراب فطر يُحلّل المواد الميتة، فهو غير ذاتي التغذية وليس منتِجًا.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ درسنا في بيئة الإمارات

٢ د

نربط ما تعلّمناه بالبيئة المحلية من حولنا

شجرة الغاف

الشجرة الوطنية لدولة الإمارات.

منتِج رئيس في البيئة الصحراوية.

توفّر الغذاء والظل للكائنات الحيّة.



أشجار القرم

تنمو على سواحل أبوظبي وأم القيوين.

منتِجات تحتضن صغار الأسماك.

تُعدّ من أهم الأنظمة البيئية الساحلية.



الطحالب البحرية

تنتشر في مياه الخليج العربي.

قاعدة الغذاء في البيئة البحرية.

غذاء بقرة البحر (الأطوم).





✦ كل هذه الكائنات ذاتية التغذية — فهي بداية مسار الطاقة في بيئة الإمارات

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◈ الدعم والإثراء

٢ د

لكل طالب ما يناسبه

دعم إضافي — لمن يحتاج

- بطاقات مصوّرة لترتيب مسار الطاقة بالصور بدل الكلمات.
- قائمة المصطلحات مع صورة أمام كل مصطلح.
- زميل مساند يقرأ السؤال بصوت مسموع.
- دقيقة إضافية في كل نشاط ثنائي.

إثراء — لمن أنجز مبكرًا

- ابحث: كيف تعيش بكتيريا الفتحات الحرارية دون ضوء الشمس؟
- ارسم مسار الطاقة في نظام بيئي بحري في الخليج العربي.
- فسّر: لماذا لا تُعدّ الفطريات منتِجات رغم نموّها في التربة؟

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◉ قيّم نفسك

٢ د

ضع علامة أمام المستوى الذي وصلت إليه في كل ناتج

ناتج التعلم	أتقنته تمامًا	أحتاج تدريبًا	أحتاج مساعدة
أتتبّع مسار الطاقة بدءًا من الشمس.			
أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.			
أميّز بين ذاتي التغذية وغيريّه.			

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

▣ بطاقة الخروج

٣ د

أجب في ورقتك ثم سلّمها لي عند الباب

السؤال الأول

ما المصدر الأساسي للطاقة في معظم الأنظمة البيئية؟

كلمة واحدة.

السؤال الثاني

اذكر مثالًا لكائن ذاتي التغذية، ومثالًا لكائن غير ذاتي التغذية.

مثال واحد لكلٍّ منهما.

السؤال الثالث

لماذا تُعدّ المنتِجات ضرورية لبقاء المستهلكات؟

سطر واحد فقط.

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير



انتقال الطاقة في النظام البيئي

t edu.com
شركة تطوير للخدمات التعليمية
TATWEER COMPANY FOR EDUCATION SERVICES

وزارة التعليم
Ministry of Education



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الاثنين	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (١)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ الواجب المنزلي وختام الحصة

د ١

الواجب المنزلي

- حلّ سؤالَي المراجعة (١) و(٣) من القسم الثاني في الكتاب.
- أحضر صورة لكائن ذاتي التغذية من بيئة الإمارات.

في الحصة القادمة

أنواع المستهلكات:

مَن يأكل ماذا؟ ودور المحللات

★ أحسنتم اليوم — إلى لقاء قادم

نواتج التعلم:

١. أتتبّع مسار الطاقة من الشمس.

٢. أوضّح كيف تصنع المنتِجات غذاءها.

٣. أميّز ذاتي التغذية من غيريّه.

هرم بلوم للتفكير

